

# Auto-Generate Roster

Dokumentasi Fitur — Aplikasi HRIS (Human Resource Information System)

Teknologi: Laravel 12 · MySQL | Versi dokumen 1.0 | Dibuat: 11 July 2026

## 1. Apa itu Roster dan Untuk Apa

**Roster** adalah **jadwal kerja harian tiap karyawan**: untuk setiap tanggal, sistem menyimpan apakah karyawan itu *masuk dengan shift tertentu* (mis. Jam Kantor 08:00–17:00) atau *libur*. Data ini disimpan per baris pada tabel jadwal harian ( `employee_schedules` ).

**Auto-Generate Roster** adalah proses yang **membuat baris jadwal harian itu secara otomatis** dari sebuah **pola jadwal** yang ditugaskan ke karyawan — sehingga HR **tidak perlu menekan tombol "Generate Roster" setiap bulan**. Cukup menugaskan pola sekali, roster ke depan akan terus terisi sendiri.

### Mengapa roster penting?

Roster menjadi **acuan (baseline) untuk penilaian absensi**. Mesin fingerprint hanya tahu "ada orang nge-punch jam sekian", tetapi **tidak tahu** apakah itu terlambat, pulang cepat, atau justru hari libur. Dengan roster, sistem bisa menentukan:

- **Hadir / Terlambat / Pulang Cepat** — dibandingkan jam shift yang dijadwalkan.
- **Alfa (tanpa keterangan)** — karyawan *terjadwal masuk* tetapi tidak ada punch sama sekali.
- **Libur / Cuti / Hari Libur Nasional** — hari tanpa kewajiban masuk, sehingga tidak dihitung Alfa.
- **Lembur** — kelebihan jam kerja dihitung dari jam shift pada roster.

Tanpa roster yang benar, laporan absensi dan perhitungan payroll tidak dapat diklasifikasikan secara akurat.

## 2. Komponen & Istilah

| Istilah                                  | Keterangan                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shift</b>                             | Definisi jam kerja: jam masuk-keluar, toleransi telat/pulang cepat, jam istirahat, ambang lembur. Contoh: "Jam Kantor" 08:00–17:00, toleransi telat 10 menit.                     |
| <b>Pola Jadwal</b> (Schedule Pattern)    | Cetakan jadwal berulang. Dua tipe: <b>Mingguan Tetap</b> (FixedWeekly, 7 slot = Minggu–Sabtu) dan <b>Rotasi</b> (siklus N hari dengan tanggal acuan/anchor untuk shift bergilir). |
| <b>Hari Pola</b> (Pattern Day)           | Isi tiap slot pola: slot → shift. Slot tanpa shift dianggap <b>libur</b> .                                                                                                        |
| <b>Penugasan</b> (Assignment)            | Pengaitan pola ke karyawan dengan tanggal mulai dan (opsional) tanggal selesai. Tanpa tanggal selesai = berlaku terus (open-ended).                                               |
| <b>Jadwal Harian</b> (Employee Schedule) | Hasil materialisasi: satu baris per karyawan per tanggal. Sumbernya <b>Generated</b> (otomatis dari pola) atau <b>Manual</b> (override oleh HR).                                  |
| <b>Override Manual</b>                   | Perubahan jadwal satu hari oleh HR (ganti shift / jadikan libur). Ditandai sumber <b>Manual</b> dan <b>tidak akan pernah ditimpa</b> oleh proses otomatis.                        |

### 3. Skema / Cara Kerja

#### Alur besar

- 1 **Buat master** — HR membuat Shift dan Pola Jadwal (mis. "Jam Kantor (Senin-Sabtu)"), lengkap dengan isi tiap harinya.
- 2 **Tugaskan pola ke karyawan** — melalui menu *Jadwal Kerja* → *Assign*. Cukup **sekali**, umumnya open-ended (tanpa tanggal selesai).
- 3 **Materialisasi** — generator menuliskan baris jadwal harian untuk rentang tanggal, berdasarkan pola yang berlaku pada tiap tanggal.
- 4 **Rolling otomatis** — sebuah tugas terjadwal berjalan tiap hari dini hari untuk **memperpanjang** roster ke depan, sehingga selalu ada jadwal untuk beberapa pekan ke depan.
- 5 **Dikonsumsi absensi** — proses penutupan absensi harian membaca roster untuk menandai Hadir/Alfa/Libur/Cuti dan menghitung lembur.

#### Bagaimana satu hari ditentukan

Untuk setiap tanggal, generator melakukan langkah berikut:

1. Jika baris hari itu adalah **override Manual** → **dilewati** (dipertahankan apa adanya).
2. Pilih **penugasan yang berlaku**: penugasan dengan tanggal mulai terbaru yang mencakup tanggal tersebut.
3. Hitung **slot pola** untuk tanggal itu:
  - **Mingguan Tetap**: slot = hari dalam minggu (0=Minggu ... 6=Sabtu).
  - **Rotasi**: slot = (selisih hari dari tanggal acuan) modulo panjang siklus.
4. Ambil shift dari slot tersebut. Bila slot tidak punya shift → hari itu ditandai **libur**.
5. Tulis/segarkan baris jadwal harian (sumber **Generated**). Operasi ini **idempoten**: menjalankan ulang tidak menggandakan atau merusak data.

#### Contoh: Pola "Jam Kantor (Senin-Sabtu)"

Shift **Jam Kantor** 08:00–17:00 diterapkan pada slot **Senin-Sabtu (1-6)**. Slot **Minggu (0)** dibiarkan kosong sehingga otomatis menjadi **libur**. Karyawan kantor cukup di-assign ke pola ini satu kali; roster mereka akan terisi terus setiap pekan, dan **hari libur nasional otomatis menempa** tampilan sebagai hari libur.

| Hari   | Min   | Sen   | Sel   | Rab   | Kam   | Jum   | Sab   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jadwal | Libur | 08-17 | 08-17 | 08-17 | 08-17 | 08-17 | 08-17 |

#### Penjadwalan otomatis & tombol on/off

- Tugas `schedule:generate-roster` berjalan **setiap hari pukul 00:20**, memperpanjang roster dari hari ini hingga **horizon ke depan (default 60 hari)**. Penugasan open-ended dijamin terisi hingga **90 hari** ke depan.
- Menghormati saklar di menu **Pengaturan** ( `roster_autogenerate` , default **aktif**). Bila dimatikan, proses otomatis dilewati — namun **tombol "Generate Roster" manual tetap tersedia**.
- Penutupan absensi harian ( `attendance:process-day` ) berjalan **01:30** dan memakai roster hasil auto-generate ini.

**Prasyarat penting:** proses otomatis hanya berjalan bila **Laravel Scheduler aktif** di server (satu cron: `php artisan schedule:run` tiap menit). Bila cron tidak dipasang, roster tidak akan diperpanjang otomatis.

#### 4. Kelebihan

| Aspek                          | Penjelasan                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hemat kerja HR</b>          | Assign pola sekali; roster ke depan terisi otomatis (rolling horizon). Tidak perlu generate manual tiap bulan. |
| <b>Aman &amp; idempoten</b>    | Boleh dijalankan berulang/bersamaan dengan feed mesin tanpa menggandakan atau merusak data.                    |
| <b>Menghormati override</b>    | Perubahan manual (tukar shift, penyesuaian khusus) tidak pernah tertimpa proses otomatis.                      |
| <b>Fleksibel</b>               | Mendukung pola mingguan tetap maupun rotasi shift bergilir (siklus N hari + anchor).                           |
| <b>Terkendali</b>              | Saklar on/off di Pengaturan; tombol generate manual & override per hari tetap ada.                             |
| <b>Fondasi akurasi</b>         | Menjadi dasar klasifikasi absensi (Hadir/Terlambat/Alfa/Libur) dan perhitungan lembur/payroll.                 |
| <b>Libur nasional otomatis</b> | Hari libur nasional otomatis meng-overlay grid sehingga tidak dihitung sebagai Alfa.                           |

#### 5. Kekurangan / Keterbatasan

| Aspek                              | Penjelasan & dampak                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bergantung cron</b>             | Perpanjangan otomatis butuh Laravel Scheduler berjalan. Bila cron mati, roster berhenti diperpanjang (horizon habis).                                            |
| <b>Perlu di-assign dulu</b>        | Karyawan baru <b>harus</b> ditugaskan pola. Tidak ada pola default otomatis — bila lupa assign, karyawan tak punya jadwal dan absensinya tak bisa diklasifikasi. |
| <b>Hanya ke depan</b>              | Proses menyegarkan hari ini & ke depan. Mengubah pola <b>tidak</b> otomatis memperbaiki jadwal masa lalu yang sudah terbentuk (perlu generate ulang manual).     |
| <b>Override "menang selamanya"</b> | Tanggal yang di-override manual tidak akan mengikuti perubahan pola berikutnya; harus dikoreksi manual bila polanya berubah.                                     |
| <b>Sensitif konfigurasi rotasi</b> | Pola rotasi bergantung pada <b>tanggal acuan (anchor)</b> yang benar. Anchor salah → seluruh shift bergilir ikut bergeser.                                       |
| <b>Tie-break penugasan</b>         | Bila beberapa penugasan menutupi tanggal yang sama, hanya yang tanggal mulainya terbaru dipakai — tumpang tindih perlu dikelola manual.                          |

|                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tidak sadar aturan ketenagakerjaan</b> | Murni menyalin pola; tidak memvalidasi batas jam kerja, hari istirahat wajib, atau keadilan rotasi. Cuti karyawan ditangani terpisah saat proses absensi, bukan oleh generator. |
| <b>Cakupan global</b>                     | Tugas otomatis memproses seluruh karyawan aktif; belum ada penjadwalan otomatis per cabang (walau generate manual bisa difilter per cabang).                                    |

## 6. Praktik yang Disarankan

- Pastikan **satu cron** `php artisan schedule:run` terpasang di server produksi.
- **Assign pola untuk setiap karyawan baru** sebagai bagian dari proses onboarding (atau saat import).
- Setelah **mengubah pola**, lakukan **Generate Roster manual** untuk bulan berjalan agar perubahan diterapkan pada hari yang sudah terbentuk.
- Untuk pola **rotasi**, verifikasi **tanggal acuan** dengan mengecek beberapa tanggal contoh pada grid roster.
- Gunakan **override manual** hanya untuk pengecualian nyata (tukar shift/izin), karena tanggal itu tak lagi mengikuti pola.
- Tinjau **horizon** (default 60 hari) bila organisasi perlu jadwal tampak lebih jauh ke depan.

## 7. Ringkasan Teknis

| Komponen                          | Berkas / Perintah                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesin materialisasi jadwal        | <code>app/Services/ScheduleGenerator.php</code>                                                                                  |
| Perintah rolling otomatis (00:20) | <code>php artisan schedule:generate-roster --days=60</code>                                                                      |
| Penutupan absensi harian (01:30)  | <code>php artisan attendance:process-day</code>                                                                                  |
| Saklar on/off                     | Menu Pengaturan → kunci <code>roster_autogenerate</code> (default aktif)                                                         |
| Model pola & penugasan            | <code>SchedulePattern</code> , <code>SchedulePatternDay</code> , <code>ScheduleAssignment</code> , <code>EmployeeSchedule</code> |
| Contoh pola siap pakai            | <code>php artisan db:seed --class=OfficeSchedulePatternSeeder</code> (Jam Kantor Senin-Sabtu)                                    |
| Horizon default                   | Rolling 60 hari; penugasan open-ended dijamin 90 hari ( <code>DEFAULT_HORIZON_DAYS</code> )                                      |

Dokumen ini disusun berdasarkan kode sumber aplikasi HRIS (modul Penjadwalan/Roster). Nilai default (horizon, jam tugas terjadwal) dapat berubah bila konfigurasi diperbarui.